Süper Lig'de Seyircisiz Dönem: Ev Sahibi Avantajının Kaynağı Seyirci mi?

COVID-19 dönemindeki seyircisiz maçlar üzerinden istatistiksel bir inceleme

Salih Korkmaz
Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü

Ekim 2026

Özet

Futbolda ev sahibi takımların daha başarılı olduğu uzun zamandır bilinen bir durum. Bunun nedeni olarak en çok seyirci desteği gösteriliyor. COVID-19 salgını sırasında maçların bir süre seyircisiz oynanması, bu açıklamayı test etmek için iyi bir fırsat oldu. Bu çalışmada Süper Lig'in 2019/20 – 2025/26 arasındaki 7 sezonunu (2445 maç) kullanarak seyircisiz dönemde ev sahibi avantajının değişip değişmediğini inceledim. Ev sahibi avantajını temel olarak gol farkı (ev sahibi golü − deplasman golü) ile ölçtüm. Seyircisiz dönemde ortalama gol farkı 0.349'dan 0.311'e düştü, ancak bu fark Welch t-testine göre anlamlı değildi ($p = 0.649$). Mann-Whitney U testi, iki oran z-testi, ki-kare testi ve takım etkilerini kontrol eden regresyon modeli de aynı sonucu verdi; takımlar kontrol edildiğinde seyircisiz dönemin etkisi neredeyse sıfırdı (+0.007 gol, $p = 0.938$). Farklı veri seçimleriyle yaptığım duyarlılık analizleri de sonucu değiştirmedi. Bahis oranlarında ise ev sahibine verilen galibiyet olasılığının seyircisiz dönemde küçük ama anlamlı bir şekilde düştüğünü gördüm (%44.2'den %42.5'e, $p = 0.023$). Sonuç olarak verilerim seyircinin ev sahibi avantajının ana kaynağı olduğunu desteklemiyor. Ancak güç analizi, bu veriyle sadece büyük etkilerin yakalanabileceğini gösterdiği için seyircinin küçük bir etkisini dışlayamıyorum.

Anahtar kelimeler: ev sahibi avantajı, seyirci etkisi, COVID-19, Welch t-testi, regresyon, Süper Lig

1. Giriş

Futbolla ilgilenen herkesin bildiği bir şey var: Takımlar evlerinde daha iyi oynar. Bu durum literatürde "ev sahibi avantajı" olarak geçiyor ve neredeyse bütün liglerde görülüyor. Peki bu avantaj nereden geliyor? Akla gelen sebepler arasında seyirci desteği, hakemlerin kalabalıktan etkilenmesi, deplasman takımının yolculuk yorgunluğu ve ev sahibinin kendi sahasını iyi tanıması sayılabilir. Bunlardan hangisinin ne kadar etkili olduğunu ayırmak normalde zor, çünkü hepsi her maçta aynı anda var.

2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynanmaya başlaması bu soruyu incelemek için ilginç bir durum ortaya çıkardı. Seyircisiz maçlarda diğer etkenler (yolculuk, saha alışkanlığı) aynı kalırken seyirci ortadan kalktı. Yani eğer ev sahibi avantajının asıl kaynağı seyirciyse, bu dönemde avantajın belirgin şekilde azalması gerekir. Ben de bu projede bu fikri Süper Lig verisiyle test etmek istedim.

Araştırma sorusu

Seyircisiz oynanan maçlarda Süper Lig'de ev sahibi avantajı azaldı mı?

Bu soruyu cevaplamak için önce veriyi tanımaya yönelik keşifsel analizler yaptım, sonra farklı hipotez testleri ve regresyon modelleri kullandım. Son olarak

sonuçlarımın ne kadar sağlam olduğunu görmek için bahis oranlarına baktım ve duyarlılık analizleri yaptım. Bütün analizleri Python ile (pandas, SciPy, statsmodels, matplotlib, seaborn) yaptım.

2. Veri ve Veri Hazırlama

2.1 Veri kaynağı

Veriyi football-data.co.uk'nin Süper Lig dosyalarından aldım (GitHub'daki bir yansıması üzerinden Python ile indirdim). Her sezon ayrı bir dosya olarak geliyor ve her satır bir maçı gösteriyor. 2019/20'den 2025/26'ya kadar 7 sezonu kullandım. Seyircisiz dönemin öncesini ve sonrasını kapsayacak kadar sezon almak istedim; böylece seyircisiz dönemi tek bir sezonla değil, birkaç seyircili sezonla karşılaştırabildim.

Dosyalarda çok sayıda sütun var. Ben bunlardan maç tarihini, takımları, skoru, sonucu (FTR), şut, isabetli şut, faul, korner, sarı ve kırmızı kart sayılarını ve Bet365'in maç öncesi bahis oranlarını kullandım.

2.2 Veri temizleme

7 sezonda toplam 2476 maç vardı. Sezonları birleştirdikten sonra bazı maçlarda şut ve diğer maç istatistiklerinin boş olduğunu fark ettim. Bu 31 maçı incelediğimde hepsinin 3-0 hükmen sonuçlanan maçlar olduğunu gördüm. Bunların 29'u 2022/23 sezonunda, Şubat 2023 depremlerinden sonra ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın maçlarıydı; diğer ikisi 2023/24 ve 2024/25 sezonlarında hükmen sonuçlanan birer maçtı. Bu maçlar sahada oynanmadığı için ev sahibi avantajı hakkında bilgi vermiyor, bu yüzden analizden çıkardım. Sonuçta **2445 maçla** çalıştım.

Tablo 1. Sezonlara göre maç sayıları

Sezon	İndirilen maç	Çıkarılan (hükmen)	Analizdeki maç	Seyircisiz maç
2019/20	306	0	306	82
2020/21	420	0	420	420
2021/22	380	0	380	0
2022/23	342	29	313	0
2023/24	380	1	379	0
2024/25	342	1	341	0
2025/26	306	0	306	0
Toplam	**2476**	**31**	**2445**	**502**

Bahis oranlarında da 10 maçta eksik değer vardı. Bu maçları veriden silmedim, sadece bahis oranı analizlerinde (eksik değerleri atlayarak) dışarıda bıraktım.

2.3 Seyircisiz dönemin tanımı

Seyircisiz dönemi **12 Mart 2020 – 30 Haziran 2021** arası olarak tanımladım. Bu aralıkta oynanan maçlara 1, diğerlerine 0 değerini alan *seyircisiz* adında bir değişken oluşturdum. Böylece 2019/20 sezonunun salgından sonraki 82 maçı ve 2020/21 sezonunun tamamı (420 maç) seyircisiz grupta yer aldı. Toplamda **502 seyircisiz** ve **1943 seyircili** maç oldu. Gruplar arasında büyüklük farkı olduğunu bu noktada not ettim; test seçerken bunu dikkate aldım.

2.4 Oluşturduğum değişkenler

Tablo 2. Analizde kullandığım yeni değişkenler

Değişken	Tanım
gol_farki	Ev sahibi golü − deplasman golü. Ev sahibi avantajının ana ölçüsü olarak kullandım. Pozitif değer ev sahibinin üstün olduğunu gösteriyor.
ev_kazandi	Ev sahibi kazandıysa 1, berabere veya mağlubiyetse 0.
toplam_gol	Maçta atılan toplam gol.
seyircisiz	Maç seyircisiz dönemde oynandıysa 1, seyircili dönemde oynandıysa 0.
sut_farki, isabetli_sut_farki, korner_farki, faul_farki, sari_kart_farki	İlgili istatistikte ev sahibi − deplasman farkı.

Ev sahibi avantajını ölçmek için gol farkını seçmemin sebebi, sadece kazanıp kazanmamaya bakmaktan daha fazla bilgi içermesi. Örneğin 1-0 ve 4-0 biten maçlar ev_kazandi değişkeninde aynı görünürken gol farkında farklı görünüyor. Yine de sonuçları desteklemek için kazanma oranını da ayrıca test ettim.

3. Keşifsel Veri Analizi

3.1 Tanımlayıcı istatistikler

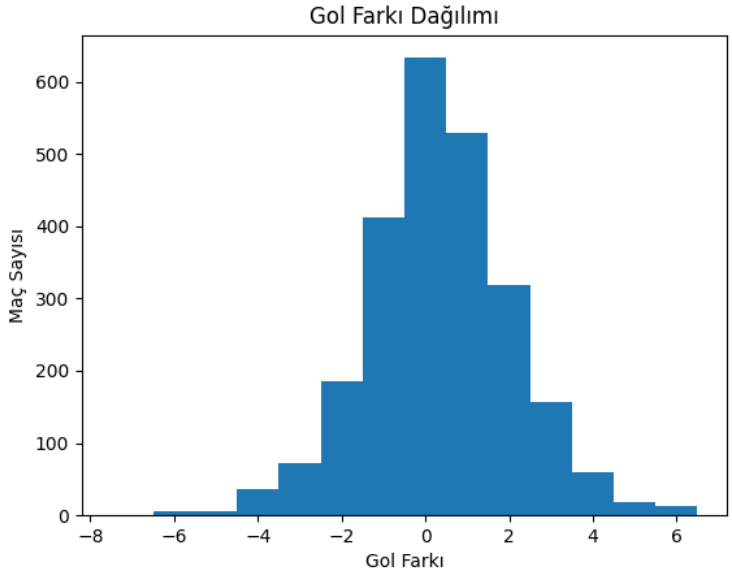
İlk olarak bütün maçlarda gol farkının dağılımına baktım. Ortalama gol farkı **0.341**, standart sapma 1.76. Yani ortalamada ev sahibi takımlar maçı yaklaşık üçte bir gol önde bitiriyor. Medyan 0, en küçük değer −7, en büyük değer 7.

Tablo 3. Dönemlere göre temel istatistikler

	Seyircili (n = 1943)	Seyircisiz (n = 502)	Fark
Ortalama gol farkı	0.349	0.311	−0.038
Gol farkının standart sapması	1.789	1.644	
Ev sahibinin kazanma oranı	%45.3	%42.6	−2.7 puan
Maç başına toplam gol	2.849	2.725	−0.124
Ortalama şut farkı	2.51	1.81	−0.70

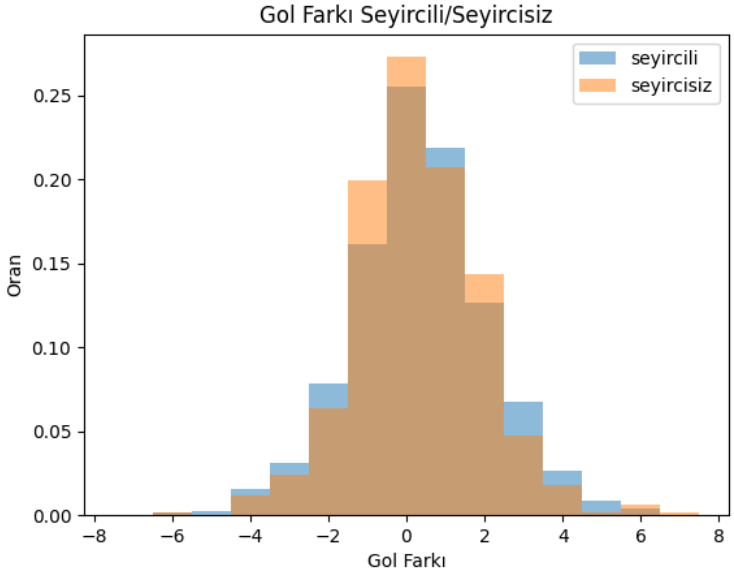
Tabloya bakınca seyircisiz dönemde bütün göstergelerin ev sahibi aleyhine biraz düştüğünü görüyorum: gol farkı, kazanma oranı ve şut farkı azalmış. Ancak farklar oldukça küçük. Bu farkların gerçek bir etkiyi mi yoksa sadece şansı mı yansıttığını anlamak için hipotez testleri gerekiyor (Bölüm 4).

3.2 Gol farkının dağılımı



Şekil 1. Bütün maçlarda gol farkı dağılımı

Şekil 1'de gol farkının dağılımı görülüyor. Dağılım 0 civarında toplanmış, yaklaşık simetrik ve çan şekline benziyor. Gol farkının en sık görülen değerleri 0 ve 1. Ortalamanın 0'ın biraz sağında olması ev sahibi avantajını gösteriyor. Gol farkı tam sayı değerler aldığı için histogram basamaklı görünüyor.



Şekil 2. Seyircili ve seyircisiz dönemde gol farkı dağılımı (oran olarak)

İki dönemi karşılaştırmak için histogramları üst üste çizdim (Şekil 2). Grup büyüklükleri çok farklı olduğu için maç sayısı yerine oran kullandım (density=True). Mavi seyircili, turuncu seyircisiz dönemi gösteriyor. Çubukların üst üste gelmesi için iki grupta da aynı kutu sınırlarını kullandım (her tam sayı için bir çubuk). İki dağılımın genel şekli birbirine çok benziyor; ikisi de 0 civarında toplanmış ve yaklaşık simetrik. Seyircisiz dönemde −1 ve 0 gol farkıyla biten maçların oranı biraz daha yüksek, seyircili dönemde ise 3 ve 4 gol farkıyla biten maçlar biraz daha sık. Ancak bu farklar küçük ve tek yönlü bir desen göstermiyor.

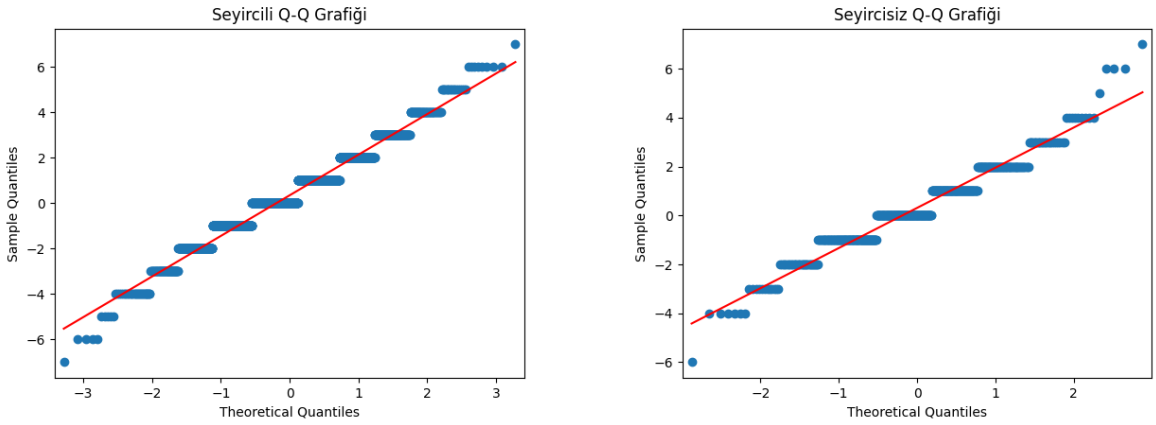
3.3 Normallik incelemesi

Kullanacağım testlerin bir kısmı (t-testi gibi) normallik varsayımına dayandığı için gol farkının normal dağılıp dağılmadığını inceledim.

Tablo 4. Gol farkı için normallik göstergeleri

Grup	Çarpıklık	Basıklık (fazlalık)	Shapiro-Wilk W	p değeri
Bütün maçlar	0.025	0.792	0.967	< 0.001
Seyircili	−0.013	0.694	0.969	< 0.001
Seyircisiz	0.209	1.263	0.956	< 0.001

Çarpıklık değerleri 0'a çok yakın, yani dağılım simetrik. Basıklık değerleri pozitif; bu da dağılımın normal dağılıma göre biraz daha sivri ve kuyruklarının biraz daha kalın olduğunu gösteriyor. Shapiro-Wilk testi üç grupta da normalliği reddetti ($p < 0.001$). Ancak bu sonucu yorumlarken iki şeyi dikkate aldım: Birincisi, gol farkı tam sayı değerler aldığı için zaten tam olarak normal dağılması mümkün değil. İkincisi, Shapiro-Wilk testi büyük örneklemlerde çok küçük sapmaları bile anlamlı bulabiliyor.



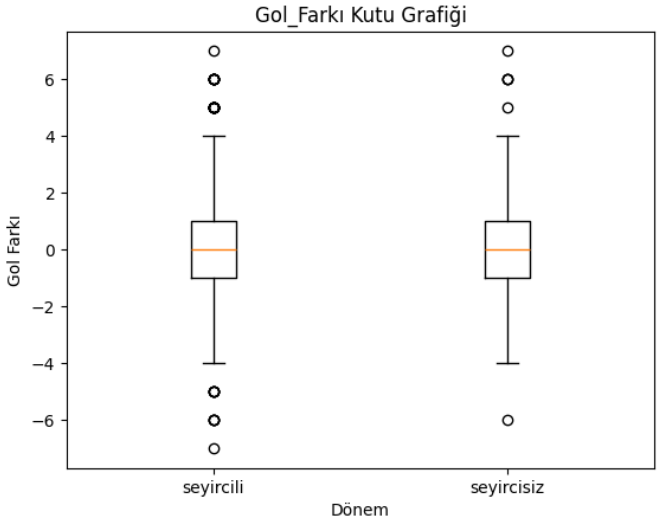
Şekil 3. Seyircili (sol) ve seyircisiz (sağ) dönemde gol farkı için Q-Q grafikleri

Q-Q grafiklerinde (Şekil 3) noktalar kırmızı çizginin üzerinde basamaklar halinde ilerliyor. Basamaklı görünüm yine gol farkının tam sayı olmasından kaynaklanıyor. Noktalar orta kısımda çizgiyi iyi takip ediyor, uçlarda biraz ayrılıyor. Sonuç olarak dağılımın normale yakın olduğunu ama tam normal olmadığını düşündüm.

Bu durumda t-testini kullanmaya devam etmeye karar verdim, çünkü örneklemlerim büyük (502 ve 1943 maç). Merkezi Limit Teoremi'ne göre örneklem büyük olduğunda, veri tam normal olmasa da örneklem ortalamasının dağılımı yaklaşık normal olur. Yine de tedbir olarak normallik varsaymayan Mann-Whitney U testini de yaptım ve iki testin sonuçlarını karşılaştırdım.

3.4 Aykırı değerler

Aykırı değerleri bulmak için gol farkının z-skorlarını hesapladım ve $|z| > 3$ olan maçlara baktım. 24 maç bu sınırın dışında kaldı; bunların 19'u seyircili, 5'i seyircisiz dönemdeydi. Bunlar 6-0, 0-6 gibi farklı skorla biten maçlar. Örneğin Antalyaspor – Gençlerbirliği 0-6 ve Trabzonspor – Kasımpaşa 6-0 bu maçlar arasında. Bu maçlar veri hatası değil, gerçekten oynanmış maçlar olduğu için veriden silmedim. Onun yerine Bölüm 9'da bu maçlar olmadan analizi tekrarlayarak sonuca etkilerini kontrol ettim.



Şekil 4. Dönemlere göre gol farkının kutu grafiği

Kutu grafiğinde (Şekil 4) iki dönemin medyanı (0) ve çeyrekleri (−1 ve 1) tamamen aynı. Kutunun dışında kalan noktalar aykırı değer adayları; seyircili dönemde daha fazla nokta olması o dönemde çok daha fazla maç olmasıyla ilgili. Bu grafik, iki dönem arasındaki farkın çok küçük olduğu izlenimini güçlendirdi.

3.5 Diğer maç istatistikleri

Gol farkının yanında maçın diğer istatistiklerinde de değişiklik olup olmadığına baktım.

Tablo 5. Dönemlere göre maç istatistiklerinin ortalamaları (ev sahibi / deplasman)

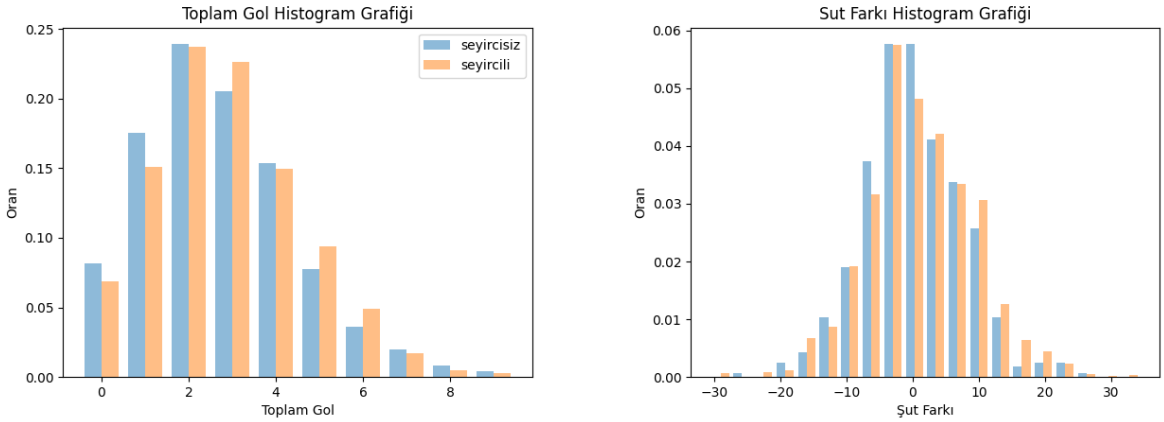
İstatistik	Seyircili	Seyircisiz
Şut	13.87 / 11.36	12.84 / 11.02
İsabetli şut	4.97 / 3.97	4.71 / 4.01
Faul	12.91 / 12.70	13.39 / 13.04
Korner	5.27 / 4.35	5.01 / 4.55
Sarı kart	2.20 / 2.34	2.24 / 2.15
Kırmızı kart	0.10 / 0.13	0.14 / 0.15

Seyircisiz dönemde ev sahibi takımlar daha az şut atmış ve daha az korner kullanmış, deplasman takımlarının kornerleri ise artmış. Sarı kartlarda ilginç bir değişim var: Seyircili dönemde deplasman takımları ev sahiplerinden daha fazla sarı kart görürken, seyircisiz dönemde bu durum tersine dönmüş. Bu, seyircinin hakem kararlarını etkilediği fikriyle uyumlu olabilir. Ancak bu farkı ayrıca test etmedim, bu yüzden sadece bir gözlem olarak not ediyorum.

3.6 Toplam gol ve şut farkı dağılımları

Tablo 6. Toplam gol ve şut farkı için normallik göstergeleri

Değişken	Grup	Çarpıklık	Basıklık	Shapiro p
Toplam gol	Seyircisiz	0.67	0.43	< 0.001
Toplam gol	Seyircili	0.51	0.09	< 0.001
Şut farkı	Seyircisiz	0.16	0.62	0.019
Şut farkı	Seyircili	0.12	0.53	< 0.001



Şekil 5. Toplam gol (sol) ve şut farkı (sağ) dağılımları. Mavi: seyircisiz, turuncu: seyircili

Toplam gol dağılımı sağa çarpık (Şekil 5, sol): Maçların çoğu 1-4 golle bitiyor, 6 ve üzeri gol az görülüyor. Seyircisiz dönemde 0 ve 1 gollü maçların oranı biraz daha yüksek, 5-6 gollü maçların oranı ise daha düşük. Yani seyircisiz maçlarda biraz daha az gol atılmış gibi görünüyor. Şut farkı dağılımı (Şekil 5, sağ) ise simetrik ve iki dönemde de 0 civarında toplanıyor.

4. Hipotez Testleri

Bu bölümde iki dönem arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test ettim. Bütün testlerde anlamlılık düzeyini $\alpha = 0.05$ olarak aldım.

4.1 Gol farkı: Welch t-testi

H_0: Seyircili ve seyircisiz maçlarda ortalama gol farkı arasında fark yoktur.
H_1: Seyircili ve seyircisiz maçlarda ortalama gol farkı arasında fark vardır.

İki bağımsız grubun ortalamasını karşılaştırmak için Welch t-testini kullandım. Klasik (Student) t-testi yerine Welch'i seçmemin sebebi, iki grubun büyüklüklerinin çok farklı olması (502 ve 1943) ve standart sapmalarının da farklı olması (1.64 ve 1.79). Welch t-testi grupların varyanslarının eşit olduğunu varsaymadığı için bu durumda daha güvenilir.

Tablo 7. Gol farkı için Welch t-testi sonucu

t	Serbestlik derecesi	p değeri	Ortalamalar farkı	Farkın %95 güven aralığı
−0.456	834.6	0.649	−0.038	[−0.203, 0.126]

$p = 0.649 > 0.05$ olduğu için H_0 reddedilemedi. Yani seyircisiz dönemdeki 0.038 gollük düşüş istatistiksel olarak anlamlı değil. Güven aralığı da 0'ı içeriyor. Güven aralığının yorumu bana p değerinden daha fazla bilgi verdi: Gerçek fark 0.20 gollük bir düşüş ile 0.13 gollük bir artış arasında herhangi bir yerde olabilir. Yani veri hem küçük bir düşüşle hem de hiç değişmemesiyle uyumlu.

4.2 Toplam gol ve şut farkı

Aynı testi toplam gol ve şut farkı için de yaptım. Hipotezler gol farkındakiyle aynı mantıkta kuruldu.

Tablo 8. Welch t-testi ve Mann-Whitney U testi sonuçları

Değişken	Welch t	Welch p	Mann-Whitney U	Mann-Whitney p
Gol farkı	−0.456	0.649	477942.5	0.481
Şut farkı	−1.833	0.067	463950.0	0.092
Toplam gol	−1.426	0.154	464082.0	0.089

Hiçbir değişkende anlamlı fark çıkmadı. Şut farkındaki $p = 0.067$ sınıra yakın, ama 0.05'in üstünde. Dikkatimi çeken nokta, üç değişkende de t değerinin negatif olması: Seyircisiz dönemde gol farkı, şut farkı ve toplam gol hep aynı yönde, yani azalma yönünde değişmiş. Tek tek anlamlı olmasalar da yönlerin tutarlı olması küçük bir etki olabileceğini akla getiriyor.

4.3 Dayanıklılık kontrolü: Mann-Whitney U testi

Gol farkı tam olarak normal dağılmadığı için sonuçların t-testinin varsayımlarından etkilenip etkilenmediğini kontrol etmek istedim. Mann-Whitney U testi değerlerin kendisi yerine sıralarını kullandığı için normallik varsaymıyor ve aykırı değerlerden daha az etkileniyor. Tablo 8'de görüldüğü gibi Mann-Whitney U testi de üç değişkende anlamlı fark bulmadı (p = 0.481, 0.092, 0.089). İki testin aynı kararı vermesi, sonucumun kullandığım teste bağlı olmadığını gösteriyor.

4.4 Ev sahibinin kazanma oranı: İki oran z-testi

H_0: Seyircili ve seyircisiz maçlarda ev sahibinin kazanma oranı arasında fark yoktur.
H_1: Seyircili ve seyircisiz maçlarda ev sahibinin kazanma oranı arasında fark vardır.

Gol farkının yanında daha basit bir ölçü olarak ev sahibinin maçı kazanıp kazanmadığına da baktım. Seyircili dönemde ev sahipleri 1943 maçın 880'ini (%45.3), seyircisiz dönemde 502 maçın 214'ünü (%42.6) kazandı. İki oranı karşılaştırmak için iki oran z-testini kullandım.

Sonuç: z = −1.069, p = 0.285. Oran farkının %95 güven aralığı [−0.075, 0.022]. Kazanma oranı yaklaşık 2.7 puan düşmüş ama bu düşüş anlamlı değil. Güven aralığı yine 0'ı içeriyor.

4.5 Maç sonuçlarının dağılımı: Ki-kare bağımsızlık testi

H_0: Maç sonucu (ev sahibi galibiyeti, beraberlik, deplasman galibiyeti) dönemden bağımsızdır.
H_1: Maç sonucu dönemle ilişkilidir.

Tablo 9. Dönemlere göre maç sonuçları (gözlenen / beklenen frekanslar)

Dönem	Deplasman galibiyeti	Beraberlik	Ev sahibi galibiyeti
Seyircili	567 / 570.6	496 / 503.0	880 / 869.4
Seyircisiz	151 / 147.4	137 / 130.0	214 / 224.6

Kazanma oranı testi sadece ev sahibinin kazanıp kazanmadığına bakıyordu. Burada üç sonucu birlikte inceledim. Ki-kare testinin sonucu χ^2 = 1.220, sd = 2, p = 0.543. Gözlenen ve beklenen frekanslar birbirine çok yakın; en büyük fark seyircisiz dönemde ev sahibi galibiyetlerinin beklenenden yaklaşık 11 maç az, beraberliklerin ise 7 maç fazla olması. Bütün beklenen frekanslar 5'ten büyük olduğu için testin varsayımı sağlanıyor. Sonuç olarak maç sonuçlarının dağılımı dönemden bağımsız görünüyor.

4.6 Sezonlar arası fark: Tek yönlü ANOVA

H_0: Bütün sezonların ortalama gol farkı eşittir.
H_1: En az bir sezonun ortalama gol farkı diğerlerinden farklıdır.

Tablo 10. Sezonlara göre ortalama gol farkı

19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
0.363	0.305	0.382	0.339	0.367	0.390	0.235

Seyircisiz dönemi tek bir grup olarak almak yerine 7 sezonu ayrı ayrı karşılaştırmak istedim. Tamamen seyircisiz oynanan 2020/21 sezonu (0.305) düşük olsa da en düşük sezon değil; en düşük değer 2025/26 sezonunda (0.235). ANOVA sonucu F = 0.312, p = 0.931 çıktı, yani sezonlar arasında anlamlı fark yok. ANOVA anlamlı çıkmadığı için hangi sezonların farklı olduğunu bulmaya yarayan post-hoc testlere (Tukey gibi) gerek duymadım.

4.7 Güç analizi

Testlerin hiçbirinde anlamlı fark bulamayınca şu soruyu sordum: Gerçekten bir etki olsaydı, bu veriyle onu yakalayabilir miydim? Anlamlı olmayan bir sonucu doğru yorumlamak için bu soru önemli, çünkü "fark bulamamak" ile "fark olmadığını göstermek" aynı şey değil.

Bunun için minimum saptanabilir etkiyi (MDE) hesapladım. MDE, testin %80 olasılıkla (güç = 0.80) yakalayabileceği en küçük gerçek farktır. İki grubun ortalamaları farkının standart hatası (SH) 0.084 çıktı. α = 0.05 (iki yönlü) için z = 1.96, %80 güç için z = 0.84 kullanarak:

$$\text{MDE} = (1.96 + 0.84) \times \text{SH} = 2.80 \times 0.084 \approx \mathbf{0.235 \text{ gol}}$$

Bu değer seyircili dönemdeki ortalama ev avantajının (0.349) yaklaşık **%67'si**. Yani bu veriyle ancak ev avantajının üçte ikisinden fazlasını ortadan kaldıran büyük bir etkiyi güvenilir şekilde yakalayabilirim. Gözlediğim düşüş (0.038 gol) bunun çok altında. Bu yüzden sonuçlarımdan "seyircinin hiç etkisi yok" sonucunu çıkaramam; çıkarabileceğim sonuç, "seyircinin büyük bir etkisi olduğuna dair kanıt yok" şeklinde.

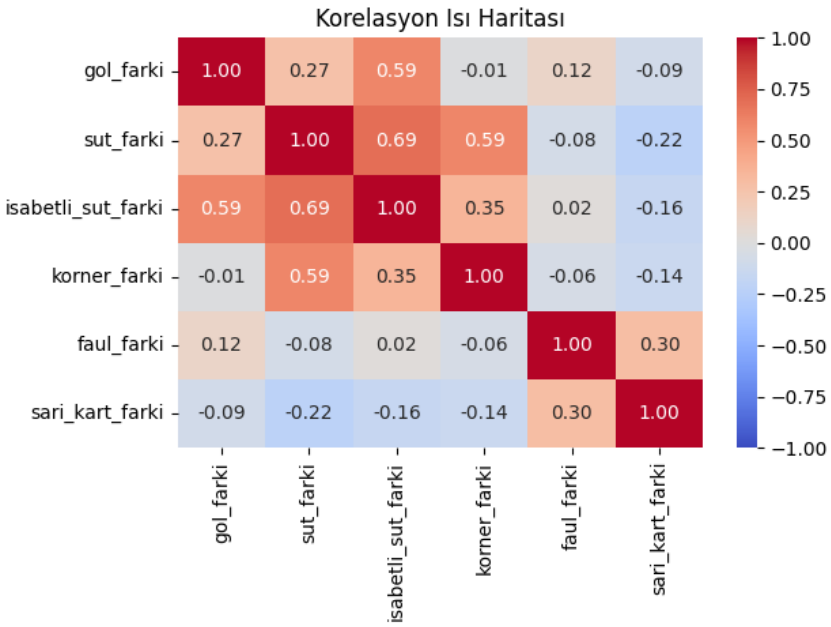
5. Korelasyon Analizi

Gol farkını belirleyen faktörleri daha iyi anlamak için maç istatistikleri arasındaki ilişkilere baktım. Önce şut farkı ile gol farkı arasındaki ilişkiyi inceledim.

H_0: Şut farkı ile gol farkı arasında ilişki yoktur. **H_1:** Şut farkı ile gol farkı arasında ilişki vardır.

Pearson korelasyon katsayısı r = 0.266 (p < 0.001), Spearman sıra korelasyonu ρ = 0.228 (p < 0.001) çıktı. İlişki anlamlı ama zayıf. Bu benim için biraz şaşırtıcıydı, çünkü daha fazla şut atan takımın daha fazla gol atmasını ve bu ilişkinin daha güçlü olmasını bekliyordum. Pearson ve Spearman'ın birbirine yakın çıkması

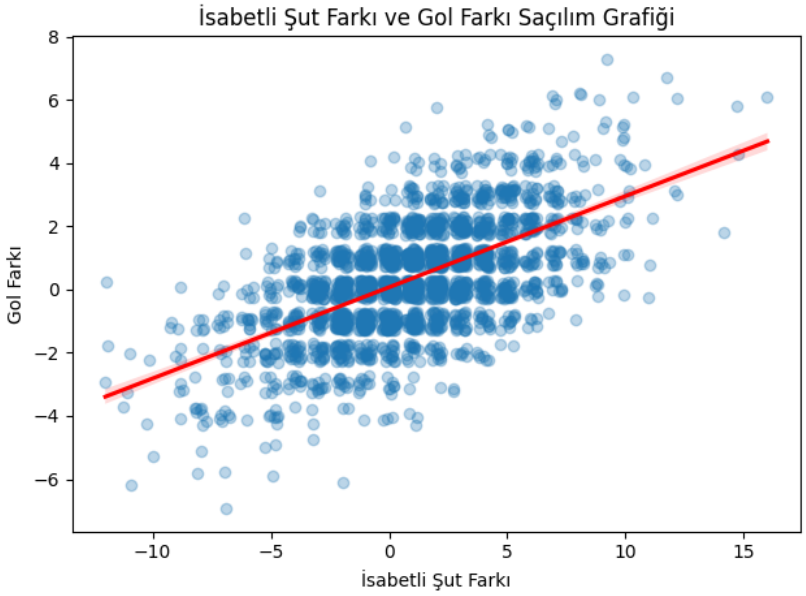
ilişkinin doğrusal olduğunu ve aykırı değerlerden çok etkilenmediğini gösteriyor.



Şekil 6. Maç istatistiklerindeki ev sahibi − deplasman farkları arasındaki korelasyonlar

Daha geniş bir resim görmek için bütün fark değişkenlerinin korelasyon matrisini ısı haritası olarak çizdim (Şekil 6). Buradan çıkardığım sonuçlar:

- Gol farkıyla en güçlü ilişki **isabetli şut farkında** (r = 0.59). Toplam şut farkında ise ilişki sadece 0.27. Yani gol farkını belirleyen şeyin şut sayısından çok şutların kalitesi olduğunu söyleyebilirim.
- **Korner farkı** ile gol farkı arasında neredeyse hiç ilişki yok (r = −0.01), oysa korner farkı şut farkıyla oldukça ilişkili (r = 0.59). Bunun sebebinin, maçta geride olan takımın daha çok hücum edip korner kazanması olabileceğini düşündüm. Bu örnek bana korelasyonun nedensellik anlamına gelmediğini de hatırlattı.
- Faul farkı (0.12) ve sarı kart farkı (−0.09) gol farkıyla çok zayıf ilişkili. Faul farkı ile sarı kart farkı arasında ise beklenen şekilde orta düzeyde pozitif ilişki var (r = 0.30).



Şekil 7. İsabetli şut farkı ile gol farkı arasındaki ilişki (regresyon doğrusu ve %95 güven bandıyla)

En güçlü ilişkiyi Şekil 7'de saçılım grafiği olarak gösterdim. İki değişken de tam sayı olduğu için noktalar üst üste biniyordu, bu yüzden noktaları grafikte biraz kaydırdım (jitter). Bu sadece görüntüyü değiştiriyor, hesaplamaları etkilemiyor. Grafikte pozitif ilişki açıkça görülüyor; kırmızı doğrunun eğimi, isabetli şut farkı arttıkça gol farkının da arttığını gösteriyor. Noktaların doğru etrafında oldukça dağınık olması ise futbolda şansın rolünün büyük olduğunu gösteriyor.

6. Regresyon Analizi

6.1 Model 1: Sadece dönem

Önce gol farkını sadece seyircisiz değişkeniyle açıklayan basit bir doğrusal regresyon modeli kurdum:

$$\text{gol_farki} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{seyircisiz} + \varepsilon$$

Tablo 11. Model 1 sonuçları (OLS, n = 2445)

Değişken	Katsayı	Std. hata	t	p	%95 GA
Sabit (β_0)	0.349	0.040	8.74	< 0.001	[0.271, 0.427]
seyircisiz (β_1)	−0.038	0.088	−0.43	0.665	[−0.211, 0.135]

Sabit terim (0.349) seyircili dönemdeki ortalama gol farkına eşit. seyircisiz katsayısı (−0.038) ise seyircisiz dönemde gol farkının ne kadar değiştiğini gösteriyor; bu değer t-testindeki ortalamalar farkıyla tamamen aynı. Bu model aslında t-testinin regresyon olarak yazılmış hali. $R^2 = 0.000$ çıktı: Dönem değişkeni gol farkındaki değişkenliğin neredeyse hiçbir kısmını açıklamıyor.

6.2 Model 2: Takım etkileri kontrol edilerek

Model 1'de önemli bir sorun olduğunu fark ettim: Süper Lig'de her sezon bazı takımlar düşüyor, bazıları yükseliyor. Yani seyircisiz dönemde ligde oynayan takımlarla seyircili dönemde oynayanlar tam olarak aynı değil. Eğer seyircisiz dönemde ligde daha güçlü ya da daha zayıf takımlar varsa, gördüğüm fark seyirciden değil, takımların farklı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu tür bir değişkene karıştırıcı değişken deniyor.

Bu sorunu çözmek için modele her ev sahibi ve her deplasman takımı için kukla değişkenler ekledim (takım sabit etkileri). Kukla değişken tuzağına düşmemek için her grupta bir takımı (alfabetik olarak ilk takım olan Adana Demirspor) referans olarak dışarıda bıraktım. Böylece modelde 1 dönem değişkeni, 30 ev sahibi kuklası ve 30 deplasman kuklası olmak üzere 61 açıklayıcı değişken oldu. Bu modelde seyircisiz katsayısı, "aynı takımlar karşılaştırıldığında" dönemin etkisini gösteriyor.

Tablo 12. Model 1 ve Model 2'nin karşılaştırması

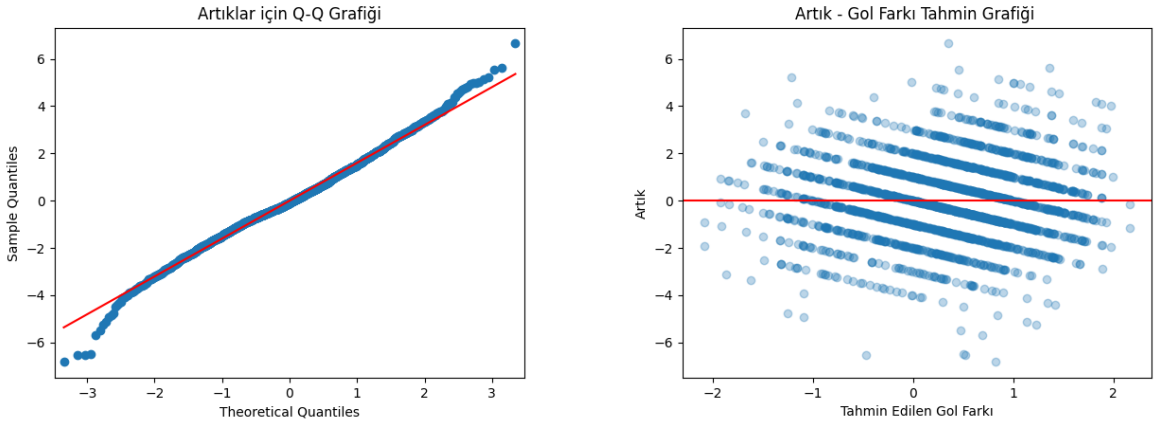
	Model 1	Model 2 (takım kuklalı)
seyircisiz katsayısı	−0.038	+0.007
Standart hata	0.088	0.090
p değeri	0.665	0.938
%95 güven aralığı	[−0.211, 0.135]	[−0.170, 0.184]
R^2	0.000	0.171
Düzeltilmiş R^2	−0.000	0.150
AIC / BIC	9706 / 9718	9368 / 9728
F testi p değeri	0.665	< 0.001

Takımları kontrol edince seyircisiz katsayısı −0.038'den **+0.007**'ye çıktı ve neredeyse tam olarak sıfır oldu (p = 0.938). Yani Model 1'de gördüğüm küçük düşüşün bir kısmı, seyircisiz dönemde ligdeki takım kompozisyonunun farklı olmasından kaynaklanıyormuş. Aynı takımlar karşılaştırıldığında seyircisiz dönemde ev avantajında bir değişiklik yok.

R^2 değeri 0.000'dan 0.171'e çıktı. Bu artışın tamamen takım değişkenlerinden geldiğini düşünüyorum: Takımların gücü gol farkının yaklaşık %17'sini açıklıyor, dönem ise hiçbir şey açıklamıyor. AIC de Model 2'de daha düşük (9368 < 9706), yani AIC'ye göre Model 2 daha iyi. BIC ise fazla değişken sayısını daha sert cezalandırdığı için iki modelde birbirine yakın çıktı. Takım katsayıları da beklentilerimle uyumluydu: Örneğin Galatasaray (+1.10) ve Fenerbahçe (+0.90) ev sahibi olarak, deplasmanda ise Fenerbahçe (−1.46) ve Galatasaray (−1.30) rakiplerinin gol farkını en çok düşüren takımlar oldu.

6.3 Artık analizi

Model 2'nin varsayımlarını kontrol etmek için artıkları (gerçek değer − modelin tahmini) inceledim.



Şekil 8. Model 2 artıklarının Q-Q grafiği (sol) ve artık–tahmin grafiği (sağ)

- **Normallik:** Q-Q grafiğinde (Şekil 8, sol) noktalar ortada çizgiyi iyi takip ediyor, uçlarda ise biraz ayrılıyor. Model özetinde artıkların basıklığı 3.80 çıktı (normal dağılımda 3), çarpıklık ise 0.05. Jarque-Bera testi normalliği reddetti ($p < 0.001$), ancak bu sapma uçlardaki farklı skorlu maçlardan kaynaklanıyor ve 2445 gözlemlik bir veride katsayıların güvenilirliğini ciddi şekilde etkileyecek düzeyde değil.
- **Sabit varyans:** Artık–tahmin grafiğinde (Şekil 8, sağ) noktalar 0 çizgisi etrafında yaklaşık eşit genişlikte dağılıyor, huni şeklinde bir açılma görmedim. Grafikteki çapraz çizgiler ilk başta dikkatimi çekti; bunların sebebi gol farkının tam sayı olması. Her çizgi gol farkının bir değerine (..., −1, 0, 1, ...) karşılık geliyor.
- **Bağımsızlık:** Durbin-Watson istatistiği 2.006; 2'ye çok yakın olduğu için artıklar arasında otokorelasyon yok.
- **Çoklu doğrusal bağlantı:** Koşul sayısı (Cond. No.) 36.7; ciddi bir sorun olmadığını düşünüyorum.

7. Takım Bazında Ev Avantajı

Regresyon modeli bütün takımlar için ortalama bir etki veriyor. Ama seyircinin bazı takımlar için daha önemli olabileceğini düşündüm; örneğin taraftarı kalabalık büyük takımlar seyircisiz dönemde daha çok etkilenmiş olabilir. Bu yüzden her takımın evinde oynadığı maçlardaki ortalama gol farkını iki dönem için ayrı ayrı hesapladım. Sadece iki dönemde de ligde olan 20 takımı dahil ettim.

Tablo 13. Takımların evindeki ortalama gol farkı (farka göre sıralı)

Takım	Seyircili	Seyircisiz	Fark	z	Maç (seyircili / seyircisiz)
Fenerbahçe	1.35	0.52	−0.83	−1.75	102 / 25
Trabzonspor	1.02	0.21	−0.81	−1.71	104 / 24
Başakşehir	0.79	0.12	−0.67	−1.43	102 / 24
Gençlerbirliği	−0.03	−0.50	−0.47	−1.04	30 / 24
Galatasaray	1.43	1.17	−0.26	−0.63	103 / 24
Sivasspor	0.40	0.17	−0.24	−0.59	87 / 24
Antalyaspor	0.02	−0.08	−0.10	−0.32	102 / 25
Rizespor	0.17	0.12	−0.05	−0.22	86 / 24
Denizlispor	−0.58	−0.56	0.02	−0.08	12 / 25
Kayserispor	−0.08	−0.04	0.04	−0.05	101 / 25
Göztepe	0.22	0.31	0.09	0.06	65 / 26
Ankaragücü	−0.27	−0.08	0.19	0.24	49 / 25
Konyaspor	0.21	0.40	0.19	0.24	103 / 25
Gaziantep	0.32	0.62	0.30	0.47	96 / 24
Kasımpaşa	−0.04	0.32	0.36	0.58	103 / 25
Hatayspor	0.17	0.60	0.43	0.72	66 / 20
Karagümrük	0.41	1.10	0.69	1.22	73 / 20
Alanyaspor	0.39	1.08	0.69	1.24	103 / 24
Yeni Malatyaspor	−0.68	0.08	0.76	1.36	31 / 25
Beşiktaş	0.74	1.67	0.93	1.70	102 / 24

20 takımın 8'inde ev avantajı seyircisiz dönemde düşmüş, 12'sinde ise artmış. Takımların farklarının ortalaması +0.063. Ev avantajı en çok düşen takımlar Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir; en çok artan takımlar ise Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor. Bu tablo "büyük ve taraftarı kalabalık takımlar seyircisiz dönemde daha çok etkilendi" fikrini desteklemiyor: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ev avantajı belirgin şekilde düşerken Beşiktaş'ınki belirgin şekilde artmış. Bence bu farklar seyirciden çok takımların o sezonki formuyla ilgili; örneğin Beşiktaş 2020/21 sezonunu şampiyon olarak bitirdi.

Farkların hiçbirinin z-skoru mutlak değerce 2'yi geçmiyor; yani hiçbir takımın değişimi diğerlerine göre olağandışı değil. Ayrıca seyircisiz dönemde her takımın evinde sadece 20-26 maçı var. Bu kadar az maçta takım ortalamaları çok oynak olabildiği için bu tabloyu kesin bir sonuç olarak değil, genel tabloyu destekleyen bir gözlem olarak görüyorum. Bazı takımların seyircili dönemdeki maç sayısı da az (örneğin Denizlispor 12 maç), bu takımların sonuçları daha da belirsiz.

8. Bahis Oranları ile Kontrol

Maç sonuçları çok fazla şans içeriyor; bir maçın sonucu bir penaltıyla, bir direkle değişebiliyor. Bahis oranları ise maç oynanmadan önce takımların gücünü, formunu ve ev sahibi avantajını hesaba katan tahminler. Bahis şirketleri seyircisiz maçlarda ev sahibi avantajının azaldığını düşünüyorsa bunu oranlara yansıtmış olmalı. Bu yüzden bahis oranlarını "piyasanın beklentisi" olarak inceledim.

8.1 Orandan olasılığa

Bet365'in ev sahibi galibiyeti, beraberlik ve deplasman galibiyeti oranlarını önce 1/oran formülüyle ham olasılıklara çevirdim. Örneğin 2.00 oran, %50 olasılık anlamına geliyor. Ancak üç sonucun ham olasılıklarını topladığımda 1 değil, ortalama **1.073** buldum. Aradaki %7.3'lük fark bahis şirketinin kâr marjı. Gerçek olasılıkları bulmak için her ham olasılığı bu toplama bölerek normalleştirdim; böylece üç olasılığın toplamı 1 oldu.

Tablo 14. Dönemlere göre ortalama olasılıklar

	Ev sahibi galibiyeti	Beraberlik	Deplasman galibiyeti	Gerçekleşen ev galibiyeti
Seyircili	0.442	0.251	0.307	0.453
Seyircisiz	0.425	0.259	0.315	0.426

Bahis şirketlerinin ev sahibine verdiği galibiyet olasılığı seyircisiz dönemde %44.2'den %42.5'e düşmüş; beraberlik ve deplasman galibiyeti olasılıkları ise biraz artmış. İlginç olan, bahisçilerin tahminlerinin gerçekleşen oranlara oldukça yakın olması: Seyircisiz dönemde bahisçiler ev sahibine %42.5 olasılık vermiş, gerçekte ev sahipleri maçların %42.6'sını kazanmış.

8.2 Test

H_0: Bahisçilerin ev sahibine verdiği ortalama galibiyet olasılığı iki dönemde eşittir.
H_1: İki dönemde farklıdır.

Welch t-testi sonucu $t = -2.273$, $p = 0.023$ çıktı (bahis oranı eksik olan 10 maç hesaba katılmadı). Bu, projede anlamlı çıkan tek sonuç. Yani bahis piyasası seyircisiz dönemde ev sahibi avantajının biraz azaldığını öngörmüş. Bunu iki şekilde yorumluyorum. Birincisi, bahis oranları maçtaki şans faktöründen arınmış olduğu için gol farkından daha az gürültülü bir ölçü; bu yüzden küçük bir etkiyi daha kolay yakalamış olabilir. İkincisi, bahis şirketleri sadece seyirciye değil, ligdeki takımların gücüne de bakıyor; bu fark da yine takım kompozisyonundaki değişimden kaynaklanıyor olabilir.

Ayrıca bu projede çok sayıda test yaptığımı unutmamam gerekiyor. Çok sayıda test yapıldığında bazılarının şans eseri anlamlı çıkma olasılığı artıyor. $p = 0.023$ sınıra çok uzak olmadığı için bu sonucu tek başına güçlü bir kanıt olarak değil, "küçük bir etki olabilir" yönündeki bir işaret olarak yorumluyorum. Sonucun büyüklüğü de

(1.7 puanlık olasılık düşüşü) seyircinin ev avantajının ana kaynağı olmadığı yönündeki genel sonucumla çelişmiyor.

9. Duyarlılık Analizi

Analizlerde bazı kararları kendim verdim: seyircisiz dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, aykırı değerleri veride tutmak gibi. Sonucumun bu kararlara bağlı olup olmadığını görmek için ana testi (gol farkı için Welch t-testi) farklı veri seçimleriyle tekrarladım.

9.1 Sadece "temiz" sezonlar

Ana analizde 2019/20 sezonu hem seyircili hem seyircisiz maçlar içeriyordu. 2021/22 sezonu ise salgın kısıtlamalarının sürdüğü bir geçiş sezonuydu. Bu belirsiz sezonları çıkarıp sadece tamamen seyircisiz oynanan 2020/21 sezonunu (420 maç), salgından tamamen sonraki 2022/23 – 2025/26 sezonlarıyla (1339 maç) karşılaştırdım. Ortalama gol farkı seyircisiz sezonda 0.305, seyircili sezonlarda 0.336 çıktı. Welch t-testi: $t = -0.329$, $p = 0.742$.

9.2 Aykırı değerler olmadan

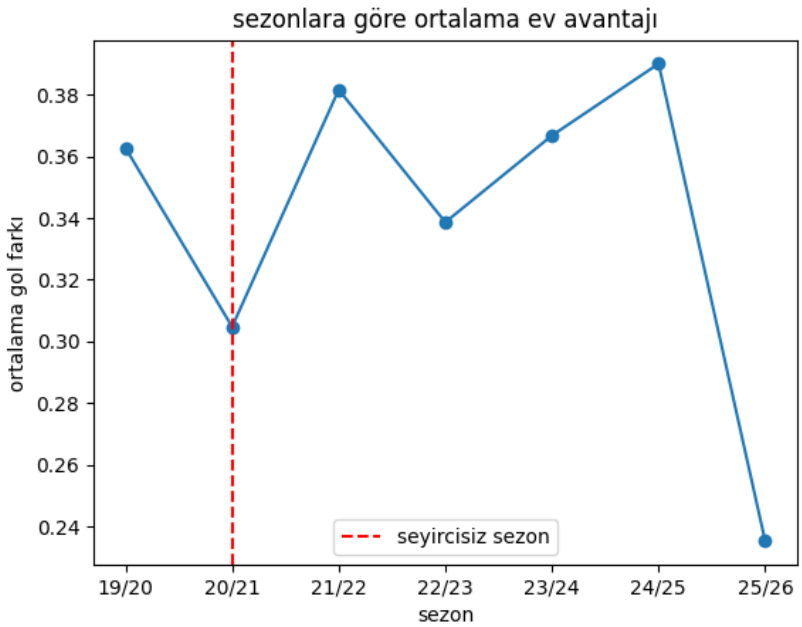
Bölüm 3.4'te bulduğum $|z| > 3$ olan 24 maçı çıkardım ve testi kalan 2421 maçla tekrarladım. Sonuç: $t = -0.977$, $p = 0.329$.

Tablo 15. Duyarlılık analizi sonuçları

Analiz	Maç sayısı	t	p
Ana analiz (bütün maçlar)	2445	−0.456	0.649
Sadece temiz sezonlar (20/21 ve 22/23 – 25/26)	1759	−0.329	0.742
Aykırı değerler olmadan	2421	−0.977	0.329

Üç analizde de sonuç aynı: anlamlı fark yok. Farkın yönü her seferinde negatif (seyircisiz dönemde biraz daha düşük ev avantajı) ama büyüklüğü küçük. Bu da ana sonucumun yaptığım tercihlere bağlı olmadığını, yani sağlam olduğunu gösteriyor.

10. Sezonlara Göre Ev Avantajı



Şekil 9. Sezonlara göre ortalama ev avantajı (kırmızı kesikli çizgi: tamamen seyircisiz oynanan 2020/21 sezonu)

Son olarak ev avantajının sezonlar içindeki değişimini çizgi grafiğiyle gösterdim (Şekil 9). Seyircisiz oynanan 2020/21 sezonunda ortalama gol farkı 0.305'e düşüyor ve sonraki sezon 0.382'ye yükseliyor. Grafiğe ilk bakışta seyircisiz sezonda belirgin bir çukur varmış gibi görünüyor. Ancak y ekseninin 0.24 ile 0.39 arasında dar bir aralıkta olduğunu fark ettim; bu yüzden küçük farklar grafikte büyük görünüyor. Ayrıca 2025/26 sezonundaki düşüş (0.235) seyircisiz sezondakinden daha büyük, oysa bu sezon tamamen seyircili oynandı. Bu bana sezonlar arasında seyirciden bağımsız doğal bir dalgalanma olduğunu ve 2020/21'deki düşüşün bu dalgalanmanın içinde kaldığını gösterdi. ANOVA sonucu ($p = 0.931$) da bunu destekliyor.

11. Tartışma ve Sınırlılıklar

Bu projede seyircisiz dönemde Süper Lig'de ev sahibi avantajının azalıp azalmadığını farklı yöntemlerle inceledim. Kullandığım yöntemlerin neredeyse hepsi aynı sonucu verdi: Seyircisiz dönemde ev sahibi avantajında küçük bir düşüş eğilimi var, ama bu düşüş istatistiksel olarak anlamlı değil. Takımların gücü kontrol edildiğinde düşüş tamamen kayboluyor. Sadece bahis oranlarında küçük ama anlamlı bir düşüş buldum.

Bu sonuç, ev sahibi avantajının büyük kısmının seyirciden değil; ev sahibinin kendi sahasını tanıması, deplasman takımının yolculuk yapması ve maç öncesi hazırlık rutini gibi başka etkenlerden kaynaklandığını düşündürüyor. Seyircisiz dönemde

bile ev sahibi takımlar ortalama 0.31 gol önde bitirdi; seyircinin olmadığı bir ortamda bile avantajın büyük kısmı devam etti.

Çalışmanın bazı sınırlılıkları var:

- **Örneklem ve güç:** Seyircisiz dönem yaklaşık bir buçuk sezon ve 502 maç. Güç analizine göre bu veriyle ancak 0.235 golden büyük etkileri güvenilir şekilde yakalayabiliyorum. Seyircinin daha küçük bir etkisi varsa bu çalışma onu yakalayamamış olabilir.
- **Takım kompozisyonu:** Ligdeki takımlar sezondan sezona değişiyor. Bunu takım kuklalarıyla kontrol ettim, ancak bu yöntem her takımın gücünün 7 sezon boyunca sabit kaldığını varsayıyor. Gerçekte takımların gücü sezondan sezona değişiyor (örneğin Beşiktaş'ın şampiyonluk sezonu).
- **Dönem tanımı:** Seyircisiz dönemin sınırlarını tarihe göre belirledim. 2019/20 sezonunun karışık olması ve 2021/22 sezonunun geçiş sezonu olması belirsizlik yaratıyordu; bunu duyarlılık analiziyle kontrol ettim ve sonuç değişmedi.
- **Çoklu test:** Projede çok sayıda test yaptım. Bu yüzden anlamlı çıkan tek sonucu (bahis oranları, p = 0.023) temkinli yorumladım.
- **Gözlemsel veri:** Seyircisiz dönem bir deney değil; salgın aynı zamanda takımları başka şekillerde de etkiledi (sık maç takvimi, hastalanan oyuncular, antrenman koşulları). Bu etkenleri seyirciden ayıramıyorum.
- **Hakem etkisi:** Sarı kartlarda seyircisiz dönemde ilginç bir değişim gözledim, ancak bunu test etmedim. Seyircinin hakem kararları üzerinden etkisi ayrı bir çalışmanın konusu olabilir.

12. Sonuç

Ana bulgular

• Seyircisiz dönemde ortalama gol farkı 0.349'dan 0.311'e düştü, fark anlamlı değil (p = 0.649).
• Takımlar kontrol edildiğinde seyircisiz dönemin etkisi +0.007 gol (p = 0.938).
• Mann-Whitney U, iki oran z, ki-kare, ANOVA ve duyarlılık analizleri aynı sonucu verdi.
• Bahis piyasası ev sahibine seyircisiz dönemde biraz daha düşük olasılık verdi (%44.2 → %42.5, p = 0.023).
• Güç sınırlı: Bu veriyle ancak 0.235 golden büyük etkiler güvenilir şekilde yakalanabiliyor.

Bu çalışmada "Ev sahibi avantajının kaynağı seyirci mi?" sorusunu Süper Lig'in seyircisiz dönemi üzerinden inceledim. Seyircisiz dönemde ortalama gol farkı 0.349'dan 0.311'e, ev sahibinin kazanma oranı %45.3'ten %42.6'ya düştü; ancak bu düşüşler anlamlı değildi. Takımların gücü hesaba katıldığında seyircisiz dönemin etkisi sıfıra yakındı (+0.007 gol, p = 0.938) ve sonuçlar farklı veri seçimlerinde de değişmedi.

Sonuç olarak verilerim, seyircinin Süper Lig'deki ev sahibi avantajının ana kaynağı olduğunu desteklemiyor. Ev sahibi avantajı seyirci olmadan da büyük ölçüde devam etti. Bununla birlikte çalışmanın gücü sınırlı olduğundan seyircinin küçük veya orta büyüklükte bir etkisini dışlayamıyorum. Bahis oranlarındaki küçük düşüş de böyle bir etkinin olabileceğine işaret ediyor.

Bu proje benim için istatistik derslerinde öğrendiğim yöntemleri gerçek bir veri üzerinde uygulamak açısından çok öğretici oldu. Özellikle anlamlı olmayan bir sonucun nasıl yorumlanması gerektiğini, güven aralığının ve güç analizinin p değerine ne kadar şey kattığını ve karıştırıcı değişkenlerin bir sonucu nasıl değiştirebileceğini bu projede daha iyi anladım. İleride bu çalışmayı başka liglerin seyircisiz dönemleriyle karşılaştırarak ya da gol sayılarını Poisson regresyonuyla modelleyerek geliştirmek istiyorum.

Yapay Zekâ Kullanımı Hakkında Not

Bu projede yapay zekâ aracı Claude'u (Anthropic) bir çalışma asistanı olarak kullandım. Projedeki bütün Python kodlarını kendim yazdım; eksik kaldığım noktalarda yapay zekâdan yardım aldım. Analizleri kendim yaptım; gerektiğinde yöntem seçimlerimi ve sonuçların yorumunu yapay zekâyla tartıştım, kodumdaki hataları da birlikte düzelttik.

Raporlama aşamasında, bu raporun hazırlanmasında da yapay zekâdan destek aldım. Rapordaki bütün sayılar kendi kodumun çıktılarından alındı.

Kaynaklar ve Araçlar

- Veri: football-data.co.uk, Türkiye Süper Lig maç sonuçları ve istatistikleri, 2019/20 – 2025/26 sezonları.
- Python kütüphaneleri: pandas, NumPy, SciPy, statsmodels, matplotlib, seaborn.
- Projenin kodları ve grafikleri: kod/ ve grafikler/ klasörleri (README.md dosyasında açıklandı).